確率統計 I 第 3 回
散布図・共分散・相関係数・回帰直線

1 散布図

同じ人について数学と物理の得点を調べるように，1 つの観測対象について 2 つの値を記録したデータを **2 次元データ**という．変数を X, Y とし，n 組のデータを

$$(x_1, y_1),\ (x_2, y_2),\ \ldots,\ (x_n, y_n)$$

と表す．x_i と y_i は，**同じ観測対象についての値**である．例： 人間 i の身長 x_i と体重 y_i.

横軸を X，縦軸を Y として，各組 (x_i, y_i) を平面上の点として表した図を**散布図**という．

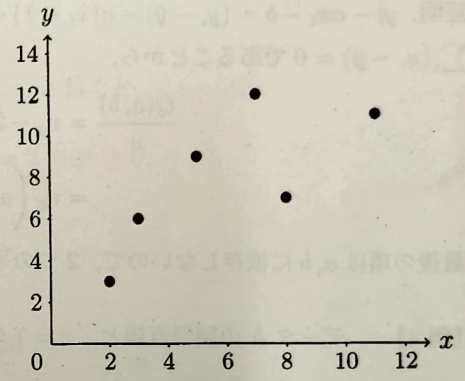
正の相関　x が大きいほど y も直線的に大きくなる傾向（右上がりの傾向）.

負の相関　x が大きいほど y は直線的に小さくなる傾向（右下がりの傾向）.

【例 1】　次の**データ A** の散布図を描く．

番号 i	1	2	3	4	5	6
x_i	7	2	11	5	8	3
y_i	12	3	11	9	7	6

例えば，番号 1 のデータは点 $(7, 12)$ として表す．同様に 6 個の点を打つと，右の図になる．全体として右上がりであり，正の相関が見られる．



【演習 1】　次の**データ B** の散布図を右の座標平面に描き，どのような相関が見られるか答えよ．

番号 i	1	2	3	4	5	6
x_i	7	2	11	5	8	3
y_i	3	12	9	7	6	11

